

Лабораторна робота № 5.1

З дисципліни: Базы даних та інформаційні системи

Студентки групи МІТ-31: Гульчак Дар'ї

Тема: MongoDB: базові операції, запити та індексація

Мета роботи: Ознайомитися з MongoDB як документоорієнтованою NoSQL БД. Навчитися створювати базу даних і колекції, виконувати CRUD-операції, будувати запити з операторами фільтрації та створювати індекси.

Середовище: Локальна MongoDB Community Server (mongosh / MongoDB Compass). Підключення через mongodb://localhost:27017.

Хід виконання роботи:

Завдання 1. Створення середовища

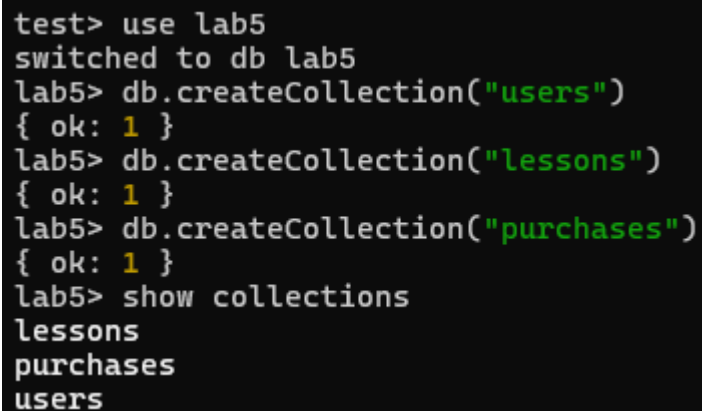
Створення бази даних lab5 та колекцій для предметної області "Онлайн-курси".

JavaScript

```
use lab5

db.createCollection("users")
db.createCollection("lessons")
db.createCollection("purchases")

show collections
```

A screenshot of a MongoDB terminal window with a black background and white text. The terminal shows the following commands and their outputs: 'test> use lab5' results in 'switched to db lab5'; 'lab5> db.createCollection("users")' results in '{ ok: 1 }'; 'lab5> db.createCollection("lessons")' results in '{ ok: 1 }'; 'lab5> db.createCollection("purchases")' results in '{ ok: 1 }'; and 'lab5> show collections' results in a list of collections: 'lessons', 'purchases', and 'users'.

```
test> use lab5
switched to db lab5
lab5> db.createCollection("users")
{ ok: 1 }
lab5> db.createCollection("lessons")
{ ok: 1 }
lab5> db.createCollection("purchases")
{ ok: 1 }
lab5> show collections
lessons
purchases
users
```

Завдання 2. Робота з документами (CRUD)

Наповнення бази даних тестовими документами (мінімум 10 користувачів, 15 уроків за методичкою).

JavaScript

```
// Додавання користувачів (Users)
db.users.insertMany([
```

```
    { name: "Олександр Іванов", email: "alex@mail.com", role: "student", city: "Kyiv"
  },
  { name: "Марія Коваль", email: "maria@mail.com", role: "student", city: "Lviv" },
  { name: "Іван Петренко", email: "ivan@mail.com", role: "teacher", city: "Kyiv" },
  { name: "Дар'я Гульчак", email: "dasha@mail.com", role: "student", city: "Kyiv"
},
  { name: "Сергій Бондар", email: "serg@mail.com", role: "student", city: "Odesa"
},
  { name: "Олена Кравченко", email: "olena@mail.com", role: "teacher", city: "Kyiv"
},
  { name: "Микола Ткачук", email: "mik@mail.com", role: "student", city: "Kharkiv"
},
  { name: "Анна Савченко", email: "anna@mail.com", role: "student", city: "Kyiv" },
  { name: "Віктор Мороз", email: "victor@mail.com", role: "admin", city: "Kyiv" },
  { name: "Юлія Лисенко", email: "yulia@mail.com", role: "student", city: "Dnipro"
}
])
```

// Додавання уроків (Lessons)

```
db.lessons.insertMany([
  { title: "Python Basic", topic: "Programming", durationMin: 60, price: 20 },
  { title: "MongoDB UI", topic: "Databases", durationMin: 45, price: 30 },
  { title: "HTML/CSS", topic: "Web", durationMin: 30, price: 10 },
  { title: "JS Advanced", topic: "Programming", durationMin: 90, price: 40 },
  { title: "SQL Expert", topic: "Databases", durationMin: 70, price: 28 },
  { title: "React Native", topic: "Web", durationMin: 85, price: 45 },
  { title: "DevOps Intro", topic: "IT", durationMin: 55, price: 32 },
  { title: "Node.js", topic: "Programming", durationMin: 80, price: 42 },
  { title: "English IT", topic: "Languages", durationMin: 45, price: 18 },
  { title: "Cybersecurity", topic: "IT", durationMin: 75, price: 35 }
])
```

// Операції Update та Delete

```
db.users.updateOne({ email: "maria@mail.com" }, { $set: { role: "admin" } })
db.lessons.deleteOne({ title: "English IT" })
```

```

lab5> db.users.insertMany([
|   { name: "Олександр Іванов", email: "alex@mail.com", role: "student", registeredAt: new Date() },
|   { name: "Марія Коваль", email: "maria@mail.com", role: "student", registeredAt: new Date() },
|   { name: "Дар'я Гульчак", email: "dasha@mail.com", role: "student", registeredAt: new Date() }
| ])
| {
|   acknowledged: true,
|   insertedIds: {
|     '0': ObjectId('6a0313f6abe504f86dabc114'),
|     '1': ObjectId('6a0313f6abe504f86dabc115'),
|     '2': ObjectId('6a0313f6abe504f86dabc116')
|   }
| }
lab5> db.users.insertMany([
|   { name: "Олександр Іванов", email: "alex@mail.com", role: "student", registeredAt: new Date() },
|   { name: "Марія Коваль", email: "maria@mail.com", role: "student", registeredAt: new Date() },
|   { name: "Іван Петренко", email: "ivan@mail.com", role: "teacher", registeredAt: new Date() },
|   { name: "Дар'я Гульчак", email: "dasha@mail.com", role: "student", registeredAt: new Date() },
|   { name: "Сергій Бондар", email: "serg@mail.com", role: "student", registeredAt: new Date() },
|   { name: "Олена Кравченко", email: "olena@mail.com", role: "teacher", registeredAt: new Date() },
|   { name: "Микола Ткачук", email: "mik@mail.com", role: "student", registeredAt: new Date() },
|   { name: "Анна Савченко", email: "anna@mail.com", role: "student", registeredAt: new Date() },
|   { name: "Віктор Мороз", email: "victor@mail.com", role: "admin", registeredAt: new Date() },
|   { name: "Юлія Лисенко", email: "yulia@mail.com", role: "student", registeredAt: new Date() }
| ])
| {
|   acknowledged: true,
|   insertedIds: {
|     '0': ObjectId('6a031449abe504f86dabc117'),
|     '1': ObjectId('6a031449abe504f86dabc118'),
|     '2': ObjectId('6a031449abe504f86dabc119'),
|     '3': ObjectId('6a031449abe504f86dabc11a'),
|     '4': ObjectId('6a031449abe504f86dabc11b'),
|     '5': ObjectId('6a031449abe504f86dabc11c'),
|     '6': ObjectId('6a031449abe504f86dabc11d'),
|     '7': ObjectId('6a031449abe504f86dabc11e'),
|     '8': ObjectId('6a031449abe504f86dabc11f'),
|     '9': ObjectId('6a031449abe504f86dabc120')
|   }
| }

```

Завдання 3. Запити та фільтрація

Виконання пошукових запитів із використанням логічних операторів.

JavaScript

```

// 1. Пошук уроків дорожчих за 30
db.lessons.find({ price: { $gt: 30 } })

```

```
lab5> db.lessons.find({ price: { $gt: 30 } })
[
  {
    _id: ObjectId('6a0314d3abe504f86dabc124'),
    title: 'JS Advanced',
    topic: 'Programming',
    durationMin: 90,
    price: 40,
    stock: 40
  },
  {
    _id: ObjectId('6a0314d3abe504f86dabc126'),
    title: 'React Native',
    topic: 'Web',
    durationMin: 85,
    price: 45,
    stock: 30
  },
  {
    _id: ObjectId('6a0314d3abe504f86dabc127'),
    title: 'DevOps Intro',
    topic: 'IT',
    durationMin: 55,
    price: 32,
    stock: 55
  },
  {
    _id: ObjectId('6a0314d3abe504f86dabc128'),
    title: 'Node.js',
    topic: 'Programming',
    durationMin: 80,
    price: 42,
    stock: 15
  },
  {
    _id: ObjectId('6a0314d3abe504f86dabc12a'),
    title: 'Cybersecurity',
    topic: 'IT',
    durationMin: 75,
    price: 35,
    stock: 60
  },
  {
    _id: ObjectId('6a0314d3abe504f86dabc12b'),
    title: 'UI Design',
    topic: 'Design',
    durationMin: 120,
    price: 55,
    stock: 25
  },
  {
    _id: ObjectId('6a0314d3abe504f86dabc12e'),
    title: 'Azure Cloud',
    topic: 'IT',
    durationMin: 100,
    price: 50,
```

```
// 2. Пошук користувачів із ролями admin або teacher
db.users.find({ role: { $in: ["admin", "teacher"] } })
```

```
lab5> db.users.find({ role: { $in: ["admin", "teacher"] } })
[
  {
    _id: ObjectId('6a031449abe504f86dabc119'),
    name: 'Іван Петренко',
    email: 'ivan@mail.com',
    role: 'teacher',
    registeredAt: ISODate('2026-05-12T11:51:37.450Z')
  },
  {
    _id: ObjectId('6a031449abe504f86dabc11c'),
    name: 'Олена Кравченко',
    email: 'olena@mail.com',
    role: 'teacher',
    registeredAt: ISODate('2026-05-12T11:51:37.450Z')
  },
  {
    _id: ObjectId('6a031449abe504f86dabc11f'),
    name: 'Віктор Мороз',
    email: 'victor@mail.com',
    role: 'admin',
    registeredAt: ISODate('2026-05-12T11:51:37.450Z')
  }
]
lab5> |
```

```
// 3. Уроки з тривалістю менше 50 хв
db.lessons.find({ durationMin: { $lt: 50 } })
```

```

lab5> db.lessons.find({ durationMin: { $lt: 50 } })
[
  {
    _id: ObjectId('6a0314d3abe504f86dabc122'),
    title: 'MongoDB UI',
    topic: 'Databases',
    durationMin: 45,
    price: 30,
    stock: 50
  },
  {
    _id: ObjectId('6a0314d3abe504f86dabc123'),
    title: 'HTML/CSS',
    topic: 'Web',
    durationMin: 30,
    price: 10,
    stock: 200
  },
  {
    _id: ObjectId('6a0314d3abe504f86dabc129'),
    title: 'English IT',
    topic: 'Languages',
    durationMin: 45,
    price: 18,
    stock: 70
  },
  {
    _id: ObjectId('6a0314d3abe504f86dabc12c'),
    title: 'Git Basics',
    topic: 'Tools',
    durationMin: 35,
    price: 14,
    stock: 150
  },
  {
    _id: ObjectId('6a0314d3abe504f86dabc12d'),
    title: 'Soft Skills',
    topic: 'Other',
    durationMin: 40,
    price: 12,
    stock: 90
  }
]
lab5> |

```

```

// 4. Комбінована умова (AND): Студенти з Києва
db.users.find({ $and: [ { role: "student" }, { city: "Kyiv" } ] })

```

```

lab5> db.users.find({ $and: [ { role: "student" }, { city: "Kyiv" } ] })
[
  {
    _id: ObjectId('6a0313f6abe504f86dabc114'),
    name: 'Олександр Іванов',
    email: 'alex@mail.com',
    role: 'student',
    registeredAt: ISODate('2026-05-12T11:50:14.575Z'),
    city: 'Kyiv'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a0313f6abe504f86dabc115'),
    name: 'Марія Коваль',
    email: 'maria@mail.com',
    role: 'student',
    registeredAt: ISODate('2026-05-12T11:50:14.575Z'),
    city: 'Kyiv'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a0313f6abe504f86dabc116'),
    name: "Дар'я Гульчак",
    email: 'dasha@mail.com',
    role: 'student',
    registeredAt: ISODate('2026-05-12T11:50:14.575Z'),
    city: 'Kyiv'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a031449abe504f86dabc117'),
    name: 'Олександр Іванов',
    email: 'alex@mail.com',
    role: 'student',
    registeredAt: ISODate('2026-05-12T11:51:37.450Z'),
    city: 'Kyiv'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a031449abe504f86dabc118'),
    name: 'Марія Коваль',
    email: 'maria@mail.com',
    role: 'student',
    registeredAt: ISODate('2026-05-12T11:51:37.450Z'),
    city: 'Kyiv'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a031449abe504f86dabc11a'),
    name: "Дар'я Гульчак",
    email: 'dasha@mail.com',
    role: 'student',
    registeredAt: ISODate('2026-05-12T11:51:37.450Z'),
    city: 'Kyiv'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a031449abe504f86dabc11b'),
    name: 'Сергій Бондар',
    email: 'serg@mail.com',
  }
]

```

// 5. Комбінована умова (OR): Тема Programming або ціна <= 10

```

db.lessons.find({ $or: [ { topic: "Programming" }, { price: { $lte: 10 } } ] })
lab5> db.lessons.find({ $or: [ { topic: "Programming" }, { price: { $lte: 10 } } ] })
[
  {
    _id: ObjectId('6a0314d3abe504f86dabc121'),
    title: 'Python Basic',
    topic: 'Programming',
    durationMin: 60,
    price: 20,
    stock: 100
  },
  {
    _id: ObjectId('6a0314d3abe504f86dabc123'),
    title: 'HTML/CSS',
    topic: 'Web',
    durationMin: 30,
    price: 10,
    stock: 200
  },
  {
    _id: ObjectId('6a0314d3abe504f86dabc124'),
    title: 'JS Advanced',
    topic: 'Programming',
    durationMin: 90,
    price: 40,
    stock: 40
  },
  {
    _id: ObjectId('6a0314d3abe504f86dabc128'),
    title: 'Node.js',
    topic: 'Programming',
    durationMin: 80,
    price: 42,
    stock: 15
  },
  {
    _id: ObjectId('6a0314d3abe504f86dabc12f'),
    title: 'Unit Testing',
    topic: 'Programming',
    durationMin: 50,
    price: 25,
    stock: 40
  }
]
lab5> |

```

Завдання 4. Індексація

Створення індексів для оптимізації та аналіз продуктивності.

JavaScript

```

// Створення унікального індексу для email
db.users.createIndex({ email: 1 }, { unique: true })

```

```

executionStats: {
  executionSuccess: true,
  nReturned: 1,
  executionTimeMillis: 24,
  totalKeysExamined: 1,
  totalDocsExamined: 1,
  executionStages: {
    isCached: false,
    stage: 'EXPRESS_IXSCAN',
    keyPattern: '{ email: 1 }',
    indexName: 'email_1',
    keysExamined: 1,
    docsExamined: 1,
    nReturned: 1
  }
}

```

```

// Створення складеного індексу для уроків
db.lessons.createIndex({ topic: 1, price: 1 })

```

```

// Перевірка продуктивності пошуку за допомогою explain
db.users.find({ email: "dasha@mail.com" }).explain("executionStats")

```

```

executionStats: {
  executionSuccess: true,
  nReturned: 1,
  executionTimeMillis: 0,
  totalKeysExamined: 1,
  totalDocsExamined: 1,
  executionStages: {
    isCached: false,
    stage: 'EXPRESS_IXSCAN',
    keyPattern: '{ email: 1 }',
    indexName: 'email_1',
    keysExamined: 1,
    docsExamined: 1,
    nReturned: 1
  }
}

```

Висновки:

Під час виконання лабораторної роботи було успішно розгорнуто середовище MongoDB та створено нереляційну базу даних для системи онлайн-курсів. На практиці було реалізовано повний цикл CRUD-операцій: від гнучкого наповнення колекцій даними до складних пошукових запитів із використанням операторів \$gt, \$in, \$and та \$or. Створення індексів дозволило оптимізувати роботу бази даних, що було підтверджено за допомогою методу .explain(), який показав значне скорочення кількості проглянутих документів при пошуку.